

Guida all'uso dell'interfaccia grafica Py-Arduino

Gabriele Mincigrucci

Agosto 2025

Introduzione

Questa guida descrive le funzionalità dell'interfaccia grafica Py-Arduino, progettata per:

- collegare e controllare un dispositivo *cart_pole* tramite Arduino;
- caricare, simulare e addestrare un agente SAC (Soft Actor Critic);
- inviare comandi manuali PWM e applicare fine tuning direttamente su hardware.

Ogni sezione descrive i pulsanti disponibili, l'ordine corretto di utilizzo, le condizioni di attivazione e i possibili messaggi di errore.

Per abilitare i grafici in tempo reale durante il training, è possibile modificare la classe `CartPoleEnv`, invocando nel metodo:

```
self._init_logger()
```

la creazione dei grafici, ad esempio:

```
self.logger.create_liveplot("reward_medio_per_episodio")
```

Per il relativo aggiornamento consultare la classe `SACLogger`.

Il render grafico del cart-pole è disattivato di default nello script `index.py`. Per attivarlo, modificare la seguente riga:

```
view = PyArduinoGUIView(controller, False)
```

sostituendo `False` con `True`.



Figura 1: Interfaccia Py-Arduino con numerazione dei principali controlli

Legenda dei controlli

N. Funzionalità

- 1 Pulsante **Aggiorna Porte** (rilevazione porte seriali)
- 2 Pulsante **Seleziona Porta** (apertura connessione seriale)
- 3 Pulsante **Carica Modello Simulazione** (sotto Simula un Agente)
- 4 Pulsante **Simula** (avvia simulazione software)
- 5 Pulsante **Enable**
- 6 Pulsante **Home**
- 7 Pulsante **Move Center**
- 8 Pulsante **Mode**
- 9 Pulsante **Enable Control**
- 10 Pulsante **Carica** (situato nella colonna centrale)
- 11 Pulsante **Fine Tuning**
- 12 Pulsante **Send**
- 13 Pulsante **Verbose**
- 14 Campo **Intervallo Log**
- 15 Campo **Step di Training**
- 16 Pulsante **Avvia**

1 1. Connessione alla porta seriale

Scopo: stabilire la comunicazione tra il PC e Arduino.

1. Premere il pulsante (1) **Aggiorna Porte** per rilevare le porte seriali disponibili.
2. Selezionare la porta desiderata dal menu a tendina.
3. Premere il pulsante (2) **Seleziona Porta** per aprire la connessione.

- In caso di errore (porta occupata o inesistente), viene mostrato un messaggio di errore.
- Se la connessione ha successo, viene stampato un messaggio in console di avvenuta inizializzazione.

2. Simulazione di un agente SAC

Scopo: testare offline un modello SAC preaddestrato.

1. All'avvio viene mostrato il messaggio “*Nessun modello ancora caricato*”.
2. Premere il pulsante (3) per selezionare un file modello SAC.
 - Se il modello non è valido, viene mostrato un errore in console.
3. Il nome del file selezionato sostituirà il testo placeholder.
4. Inserire il numero di episodi da simulare (intero positivo).
5. Premere il pulsante (4) **Simula** per avviare la simulazione.
 - Se non è stato caricato alcun modello, compare un avviso.
 - Questa funzione è indipendente dalla connessione seriale.

3. Controllo e calibrazione del robot

Scopo: preparare l'hardware per il controllo SAC. *Disponibile solo dopo aver stabilito la connessione seriale.*

1. Premere il pulsante **Enable** per inizializzare il firmware del robot. Il colore del pulsante indica l'esito.
2. Premere il pulsante **Home** per posizionare il carrello all'estremità destra della guida.
3. Premere il pulsante **Move Center** per posizionare il carrello al centro ($x = 0$).
4. Premere il pulsante **Mode** per abilitare il controllo manuale. L'operatore solleva il pendolo.
5. Premere il pulsante **Enable Control** per avviare il loop di controllo sul robot.
 - La sequenza deve essere rigorosamente: (5) $\rightarrow$ (6) $\rightarrow$ (7) $\rightarrow$ (8) $\rightarrow$ (9).
 - Se la sequenza non è rispettata, il sistema può comportarsi in modo anomalo. In tal caso, è consigliato riavviare completamente l'applicazione e resettare il microcontrollore.
6. Premere il pulsante (10) per selezionare il modello SAC da utilizzare sull'hardware. Il nome del file sarà visibile nella GUI.
7. Premere il pulsante **Fine Tuning** per accedere all'interfaccia di ottimizzazione incrementale.

- È necessario che un modello SAC sia già stato caricato e la connessione seriale attiva.
- Questa funzione non è compatibile con l'avvio del controllo SAC tramite i pulsanti da (5) a (9).

Uso pratico della funzionalità Fine Tuning L'interfaccia del fine tuning contiene due pulsanti: **Avvia** e **Stop**. Premere **Avvia** per iniziare un episodio. L'operatore deve sollevare manualmente il pendolo in posizione verticale. Quando si sente il rumore del motore che inizia a muoversi, rilasciare il pendolo: l'episodio di apprendimento ha inizio. Al termine dell'episodio, si può:

- riportare il pendolo nella posizione iniziale e aspettare che il motore si muova (avvio di un nuovo episodio);
- premere **Stop** per terminare la sessione. Il modello verrà salvato automaticamente.

Questa modalità consente di migliorare un modello già esistente direttamente sull'hardware, episodio dopo episodio. Dei messaggi su console permetteranno di capire quando si è in fase di training e che reward è stato apportato all'episodio.

4 4. Invio di comandi manuali

Scopo: inviare valori PWM al robot.

1. Disponibile solo se:
 - la connessione seriale è attiva;
 - è stata completata la sequenza (5) → (8) e (9);
 - non è stato caricato un modello SAC nella colonna centrale.
2. Inserire un valore intero nel campo apposito.
3. Premere il pulsante **Invia**(12).

5 5. Addestramento di un nuovo agente SAC

Scopo: addestrare da zero un agente SAC sull'ENV di simulazione.

1. Premere il pulsante **Verbose** per abilitare messaggi dettagliati in console.
2. Inserire il valore desiderato nel campo **Intervallo Log**, che definisce ogni quanti passi stampare i log.
3. Impostare il numero massimo di passi nel campo **Step di Training**.
4. Premere il pulsante **Avvia** per iniziare l'addestramento.